

4. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц

Теория:

В опытах Резерфорда было доказано, что атомы состоят из электронов (e^-), нейтронов (1_0n) и протонов (1_1p). Ещё раньше стало известно о фотоне (γ).

При изучении бета-распада была обнаружена ещё одна частица — нейтрино (${}^0_0\nu$). В 1928 году Полем Дираком было сделано предположение о существовании античастиц (частиц с такой же массой, но противоположным зарядом и другими характеристиками взаимодействия, которые различаются знаком).

Под фундаментальными взаимодействиями понимаются принципиально различные по своей природе силы, действующие между частицами вещества, которые вызваны обменом между частицами-переносчиками взаимодействия.



Вещество

Измерения физических характеристик ионизации воздуха в атмосфере показали, что в верхних слоях (10 км над уровнем моря) они в разы больше, чем в нижних. Это может быть объяснено наличием космического излучения. Исследование его структуры привело к открытию мюонов (μ), пи-мезонов (пионов π), к-мезонов (каонов K) и различных гиперонов (частиц с большими, чем у протона, массами), которые обозначаются заглавными буквами греческого алфавита ($A, B \dots \Omega$).

При классификации частиц, как изначально думали, по массе, а на самом деле по силам взаимодействия, выделяются три большие группы: фотон, лептоны (лёгкие частицы), адроны (тяжёлые частицы, состоящие из кварков). Адроны в свою очередь разделяются на мезоны (частицы с целым спином) и барионы (частицы с полуцелым спином), к которым относятся нуклоны и гипероны. Именно из них строятся атомы и молекулы.

Предполагается, что все адроны состоят из кварков — элементарных частиц, которые характеризуются массой, зарядом, спином и так называемым цветовым зарядом (красным, зелёным или синим).

Фундаментальные взаимодействия и их переносчики

Критерий классификации — это силы взаимодействия. В настоящее время известно четыре фундаментальных взаимодействия: электромагнитное, гравитационное, сильное и слабое и, соответственно, четыре типа частиц-переносчиков взаимодействий.

В 1967 году Глэшоу, Вайнбергом и Саламом было выдвинуто предположение, что природа электромагнитного и слабого взаимодействия одинакова (электрослабая теория). Были предсказаны четыре бозона с единичным спином. Бозоны W^+ , W^- и Z^0 «реализуют» слабое взаимодействие, в то время как один бозон — γ -квант — «реализует» электромагнитное взаимодействие (рис. 1).

В сильном взаимодействии участвуют адроны. Характерное расстояние его проявления — 10^{-15} м. Носителями этого взаимодействия являются мезоны и глюоны (безмассовые бозоны). Кварки участвуют во всех типах взаимодействий.

Открытия новых частиц продолжаютя до сих пор. Так, в 2016 году были экспериментально обнаружены гравитационные волны, что является подтверждением существования гравитонов — частиц-носителей гравитационного взаимодействия. Еще в 1960-х годах Хиггсом было предсказано существование частицы — бозона Хиггса — кванта поля Хиггса. Именно из-за взаимодействия с полем Хиггса элементарные частицы могут приобретать массу. Экспериментально бозон Хиггса был обнаружен только в 2012 году.

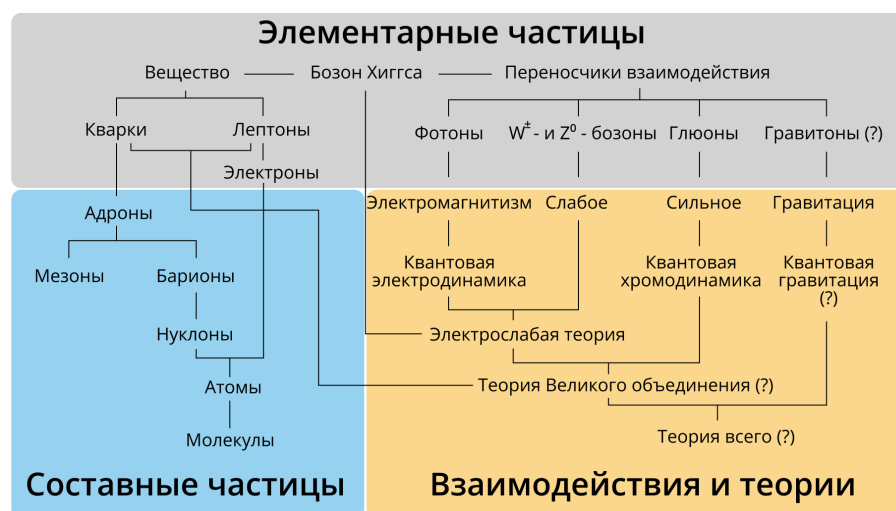


Рис. 1. Схема теории Вайнберга — Салама — Глэшоу

Циклотрон

Для исследования взаимодействий и открытия новых частиц потребовались новые экспериментальные методы, в том числе исследование поведения частиц с высокой энергией. Для этого были созданы различные ускорители заряженных частиц — устройства для получения заряженных частиц с высокой энергией.

Один из важных примеров ускорителей — циклотрон. В 30-х годах прошлого столетия с помощью циклотрона впервые была достигнута энергия частиц порядка нескольких мегаэлектронвольт, что позволило ставить эксперименты с ядерными реакциями и искусственной радиоактивностью.

Частицы в однородном магнитном поле вращаются по окружности внутри дуантов (двух полых электродов), на которые подаётся переменное напряжение (рис. 2).

При этом на каждом полуобороте, когда частица оказывается в щели между дуантами, она ускоряется электрическим полем. В основе работы циклотрона лежит следствие из второго закона Ньютона для частицы, движущейся под действием силы Лоренца, согласно которому период обращения частицы не зависит от её скорости.

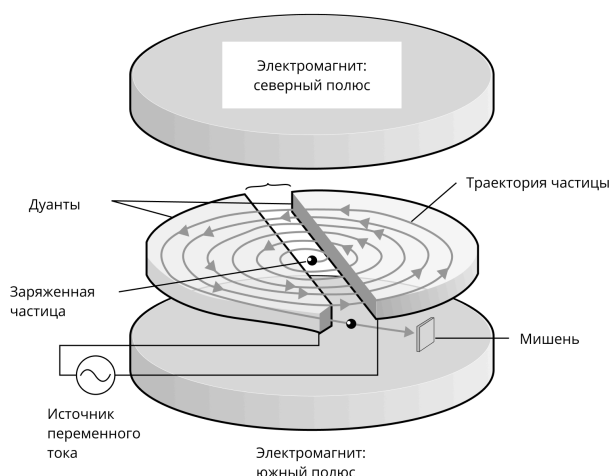


Рис. 2. Схема циклотрона

Сейчас самым большим и современным ускорителем является Большой адронный коллайдер (сокращённо БАК).

В 2024 году в России был запущен ускорительный комплекс **NICA**. Он находится в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне. Комплекс необходим для изучения свойств ядерной материи в условиях экстремально высоких температур и плотностей.

В механической картине мира (механике Ньютона) полагалось, что мир состоит из твёрдых непроницаемых частиц, обладающих массой, а все явления объясняются их движением и взаимодействием. Однако Максвеллом был открыт новый тип законов, связанных с поведением электромагнитного поля, распространяющегося в пространстве с конечной скоростью (электродинамическая картина мира). Создание специальной теории относительности можно считать апогеем электродинамической картины мира, поскольку новое учение о пространстве и времени стало обобщением механики Ньютона. Однако некоторые явления, такие как гравитационное взаимодействие или движение частиц, описать с помощью электродинамики не удалось.

В современной (квантово-полевой картине мира) полагается, что атомы, из которых состоит Вселенная, одинаковы и содержат в себе адроны и лептоны. При этом все частицы способны превращаться друг в друга, а все взаимодействия осуществляются посредством обмена частицами-переносчиками взаимодействий.

Одновременно выполняются законы сохранения энергии, импульса, заряда, цветового заряда и т. д. Разделение материи на вещество и поле потеряло абсолютный смысл, поскольку как частицы проявляют волновые свойства, так и поля проявляют корпускулярные. В квантовой физике полагается, что движение микрочастиц подчиняется вероятностно-статистическим законам.

